YAO 贝叶斯决策报告

YAO BAYESIAN SKILL

2026年5月中下旬是否应该从北京飞三亚做一次3晚4天旅行？

当前后验概率约为 58.6%；在现有证据下，更优的行动是 48 小时内确认请假与预算，满足条件就尽快下单。

给普通用户的结论

先确认，再推进

现在不是不能做，而是还差最后一两个关键信息，先确认再推进更稳。 目前的建议属于把握一般，而且换一组合理假设，结论大体不变。

后验概率	后验区间	推荐行动
58.6%	44.1% - 72.3%	48 小时内确认请假与预算，满足条件就尽快下单

建议信心	首选行动阈值	决策准备度
中	9.3%	-

可决策状态
未单独评估

先做执行摘要

你现在该怎么做

1. 48 小时内确认请假与预算，满足条件就尽快下单
2. 先在 2026-04-25 前确认一个非五一的 3 到 5 天请假窗口，优先看 5 月中下旬。
3. 如果到 2026-04-30 前关键条件确认无误，就推进；如果确认不了，就先不要做更重的动作。

这份建议成立的前提

- 时间窗口：2026 年 5 月中下旬
- 成立条件：能请出 3 到 5 天假期，单人总预算大致控制在 3500 到 5000 元区间内，且不会明显打乱当前工作安排。
- 最晚决策时间：2026-04-30

这份判断基于当前一次性输入，没有额外的多轮过程记录。

先讲人话，再讲模型

为什么这样判断

支持判断

北京到三亚直飞充足，单程飞行时间约 4 小时

Trip.com 抓取页显示，北京到三亚近 4 周约每周 77 班，常见直飞航程约 4 小时 1 分钟，说明从北京出发执行难度不高。

支持判断

5 月中旬仍能看到相对低位的直飞机票

Trip.com 抓取页显示，2026-05-15 北京大兴到三亚的直飞票可见 US$91；三亚往返北京的直飞组合在 2026-05-23 到 2026-05-28 可见 US$190 起，说明非五一窗口仍有可接受票价。

拉低判断

请假窗口、预算上限和同行情况仍未确认

当前最大的真实不确定性不在航班或酒店，而在于能否顺利请出 3 到 5 天假、你愿意接受的总预算上限是多少、以及是否单人出行这一假设成立。

为什么不是另外两个选项

- **这次改到 6 月或之后**
  它目前的综合收益比首选方案低 3,387.4，所以暂时排在后面。
- **本周内直接下单锁定中下旬机酒**
  它目前的综合收益比首选方案低 3,422.6，所以暂时排在后面。

决策问题

决策问题： 我现在在北京上班。若按单人出行、避开 2026 年 5 月 1 日到 5 日假期、优先选择 5 月中下旬窗口来规划，是否应该在 2026 年 5 月乘飞机去三亚旅行?

当前现状： –

假设： 在单人 3 晚 4 天、避开五一、住宿按三亚湾或大东海中档酒店估算的前提下，这次旅行的净收益会高于预算、请假和执行成本，因此值得推进到订票和订酒店阶段。

时间范围： 2026 年 5 月中下旬

成功标准： 能请出 3 到 5 天假期，单人总预算大致控制在 3500 到 5000 元区间内，且不会明显打乱当前工作安排。

领域： 个人旅行决策

这份报告由 skill 自动把问题、证据、行动和阈值对齐成统一决策格式。

默认折叠

多轮对话过程

当前没有记录多轮过程；报告只展示最终结果。

默认折叠

先验设置

先验概率	先验分布	等效样本量
46.0%	Beta(7.36, 8.64)	16

先验信心
低

来源等级： C/D

先验区间： 26.4% – 66.2%

- 把“已经明确想去、目的地已定、出行方式已定”的个人休闲旅行作为弱正向基线
- 把“仍在上班、请假和预算未确认”的现实约束计入基线，不把愿望本身当成强先验

默认折叠

证据摘要

证据	等级	方向	似然比	依赖折扣	摘要	说明
北京到三亚直飞充足，单程飞行时间约 4 小时	B	支持	1.4	0.9	Trip.com 抓取页显示，北京到三亚近 4 周约每周 77 班，常见直飞航程约 4 小时 1 分钟，说明从北京出发执行难度不高。	来源：Trip.com 北京–三亚航线页，抓取于 2026–04–23。
5 月中旬仍能看到相对低位的直飞机票	B	支持	1.4	0.9	Trip.com 抓取页显示，2026–05–15 北京大兴到三亚的直飞票可见 US$91；三亚往返北京的直飞组合在 2026–05–23 到 2026–05–28 可见 US$190 起，说明非五一窗口仍有可接受票价。	来源：Trip.com 航线价格页；报价是抓取时快照，不等于最终成交价。
三亚住宿存在可做预算的价格带	B	支持	1.3	0.8	Trip.com 酒店页显示，三亚近 3 日抓取到的最低 3 星酒店价约 US$39、4 星约 US$43、5 星约 US$82；三亚湾/机场片区的平均价约 US$118，说明 3 晚 4 天的住宿可以提前设预算上限。	来源：Trip.com 三亚酒店列表与海景酒店页，抓取于 2026–04–23。
5 月的三亚适合海边，但天气会明显变热变湿	B	支持	1.1	0.9	中国天气网说明三亚最热月通常在 6 月；Timeanddate 的气候均值显示 5 月平均高温约 32℃、低温约 26℃、湿度约 80%、月降水约 98.6 毫米。对海边休闲是正向，但对怕热怕闷的人是负担。	这条证据偏条件性：如果你怕热，应把它视为接近中性甚至轻微负向。
五一假期在 5 月 1 日到 5 日，且 5 月 9 日是调休工作日	A	支持	1.2	0.9	2026 年假期安排显示，劳动节休假为 5 月 1 日至 5 日。如果坚持“下个月就去”，最优窗口并不是月初，而是 5 月中下旬，否则拥挤和价格压力更高。	来源：2026 假期安排公开日历；这条证据支持的是“换到非五一窗口后更可行”，不是“月初直接去”。
请假窗口、预算上限和同行情况仍未确认	C	削弱	1.9	1	当前最大的真实不确定性不在航班或酒店，而在于能否顺利请出 3 到 5 天假、你愿意接受的总预算上限是多少、以及是否单人出行这一假设成立。	这是当前最可能改变决策方向的一组缺失信息。

默认折叠

概率判断

更新方法： odds-update

后验概率： 58.6%

后验区间： 44.1% – 72.3%

> 在 100 个相似案例里，先验大约意味着其中 46 个会成功。加入当前证据后，估计会成功的案例约为 59 个。

行动比较

推荐行动： 48 小时内确认请假与预算，满足条件就尽快下单

当前基于后验概率的期望值比较，支持把这个行动作为首选。

行动	H 为真时效用	H 为假时效用	期望值	行动阈值
48 小时内确认请假与预算，满足条件就尽快下单	5,850	−600	3,180.4	9.3%
这次改到 6 月或之后	0	−500	−206.9	100.0%
本周内直接下单锁定中下旬机酒	3,400	−5,400	−242.2	61.4%

下一步最有价值的信息

先在 2026-04-25 前确认一个非五一的 3 到 5 天请假窗口，优先看 5 月中下旬。

当前结果已经接近关键行动阈值，新增信息有较大概率改变建议。

默认折叠

敏感性分析

后验范围： 44.1% – 72.3%

结论稳定性： 稳定

先验概率	LR 强度系数	后验概率	推荐行动
35.0%	0.8	44.1%	48 小时内确认请假与预算，满足条件就尽快下单
35.0%	1	47.2%	48 小时内确认请假与预算，满足条件就尽快下单
35.0%	1.2	50.4%	48 小时内确认请假与预算，满足条件就尽快下单
46.0%	0.8	55.5%	48 小时内确认请假与预算，满足条件就尽快下单
46.0%	1	58.6%	48 小时内确认请假与预算，满足条件就尽快下单
46.0%	1.2	61.7%	48 小时内确认请假与预算，满足条件就尽快下单
58.0%	0.8	66.9%	48 小时内确认请假与预算，满足条件就尽快下单
58.0%	1	69.7%	48 小时内确认请假与预算，满足条件就尽快下单
58.0%	1.2	72.3%	48 小时内确认请假与预算，满足条件就尽快下单

风险与注意事项

- 至少有一条证据因依赖关系被折扣处理，不应把这次更新理解为完全独立证据的简单叠加。
- 这里的后验区间来自赔率更新下的敏感性包络，并非严格统计意义上的可信区间。

默认折叠

附录

Skill 流程

STEP 1
问题结构化

STEP 2
基于当前信息给初步先验

STEP 3
通过多轮追问补齐关键缺口

STEP 4
检索与分级证据

STEP 5
构造先验与参考类

STEP 6
执行贝叶斯更新

STEP 7
做敏感性与阈值分析

STEP 8
给出行动与下一步信息建议

STEP 9
记录每轮变化并输出过程日志

Skill 能力

问题定义与参考类选择

把模糊问题压缩成可计算假设、时间范围、成功标准和行动集合，并显式选择参考类。

证据分级与先验构造

区分强证据、弱证据和类比信号，输出带来源、可信度和等效样本量的先验。

赔率更新与共轭更新

支持似然比赔率更新、Beta-binomial 计数更新，以及二者的组合路径。

行动阈值与期望值比较

把后验概率映射到行动阈值和期望值排序，避免只停留在“概率高低”的描述。

敏感性分析与防幻觉提醒

用不同先验、证据强度和依赖折扣重跑结果，显式标记结论是否稳健。

自动化 HTML / Markdown 报告

从同一个结构化输入自动生成 Markdown 与双语 HTML，并在 HTML 中支持打印和存储为 PDF。

多轮对话决策循环

先基于当前信息给弱先验和初步判断，再通过多轮对话追问缺失信息，持续更新先验、后验和决策准备度。

过程日志与变化图表

自动记录每一轮对话里新增了什么信息、如何完成贝叶斯更新、判断为什么改变，并在报告中输出轨迹图和过程表。